

Relatorio de Diagnostico e Correcao Solda dos Motores do Micromouse

Equipe de Hardware - PI1 Grupo 2

Arthur Leite, Enzo Menali, Lucas Melo e Joao Victor Marinho

1. Contexto

Durante a bancada de testes do micromouse, o robo apresentava erros de movimento na rotacao dos motores: em alguns momentos um dos lados nao respondia ao comando enviado pelo firmware, ou respondia de forma intermitente. Como o codigo de controle ja havia sido validado em bancada separadamente, a suspeita recaiu sobre a integridade fisica da solda da placa. Foi feita uma inspecao completa de toda a solda do circuito, fio a fio e trilha a trilha, com auxilio de multmetro, o que permitiu identificar dois problemas distintos.

2. Problema 1: mal contato nos fios

O primeiro problema encontrado foi mal contato em conectores e fios de ligacao entre a placa principal e os motores/sensores. O sintoma era uma falha intermitente: dependendo da posicao ou vibracao do cabo, a leitura ou o acionamento parava de funcionar. O diagnostico foi feito testando a continuidade de cada fio com o multmetro, pressionando e flexionando os conectores para reproduzir a falha, ate isolar os pontos com mau contato.

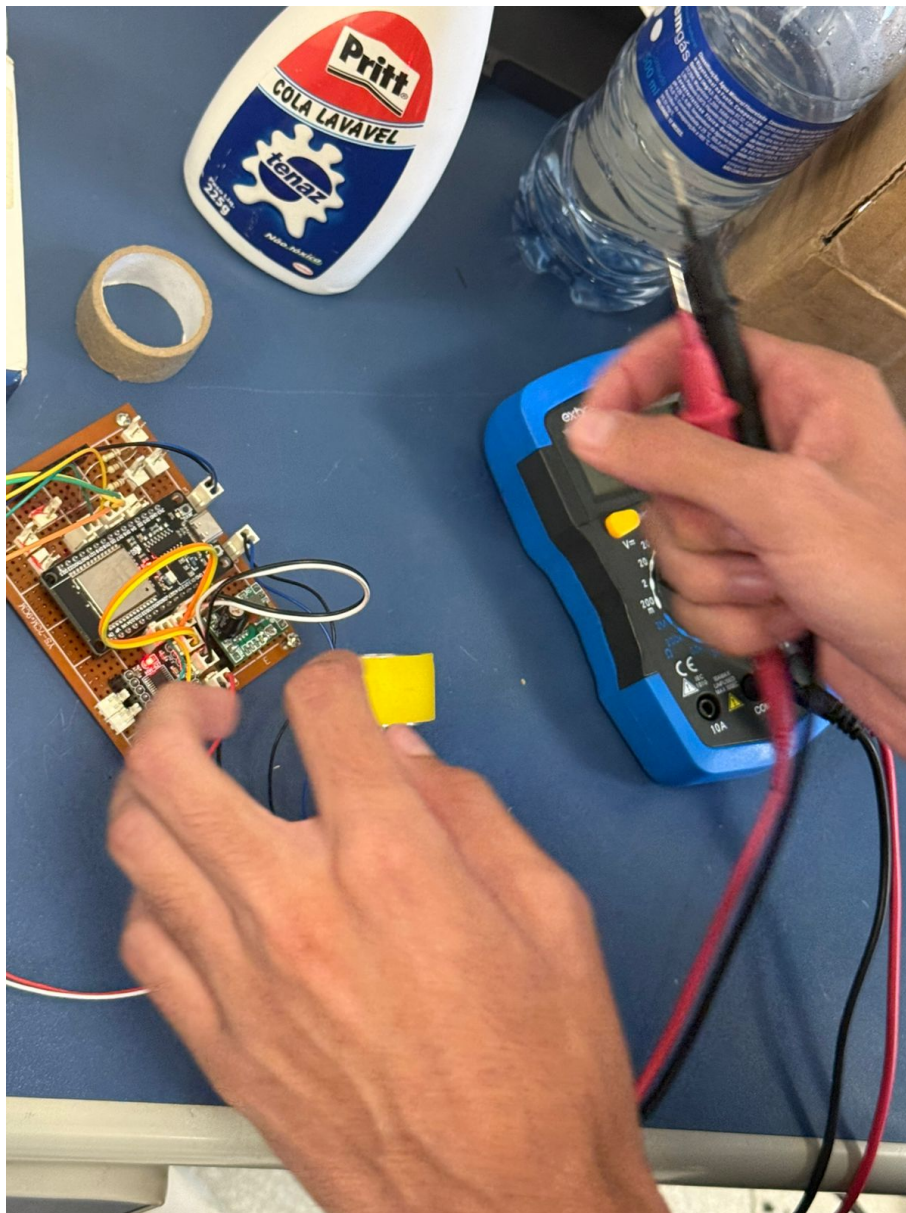


Figura 1 - Teste de continuidade dos fios de alimentacao e sinal na protoboard do ESP32 com o multmetro.

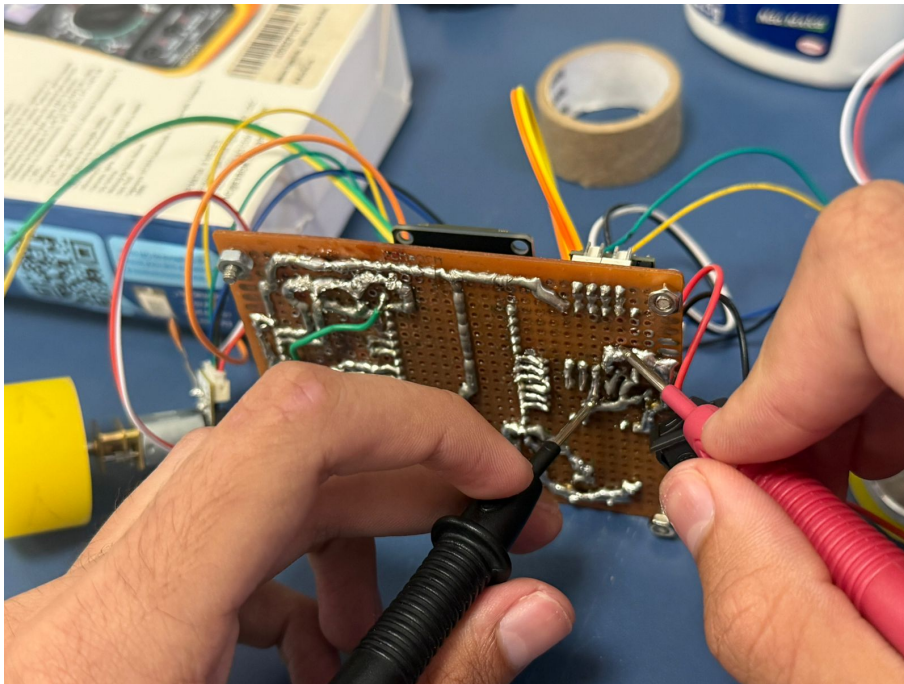
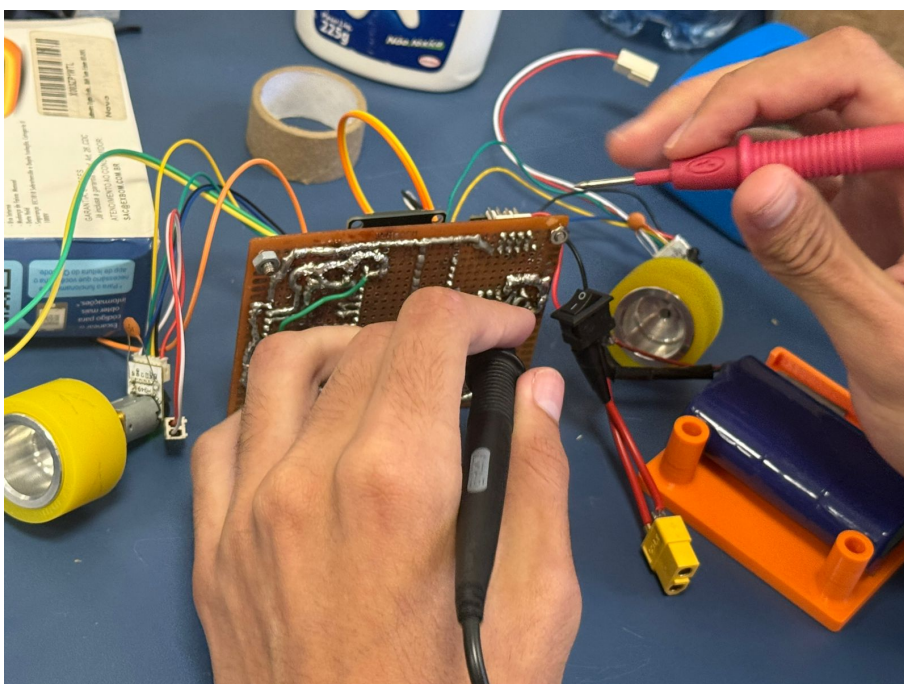


Figura 2 - Verificacao ponto a ponto da solda da placa, checando continuidade entre trilhas e conectores.

3. Problema 2: trilha da ponte H mal soldada

O segundo problema, mais critico, estava na propria ponte H: uma das trilhas responsaveis por levar o sinal de acionamento ate o driver do motor estava mal soldada, com uma solda fria/parcial. Isso fazia com que o motor daquele lado girasse de forma incorreta ou nao girasse em um dos sentidos, o que explicava os erros de rotacao observados nos testes de movimento do robo. Apos localizar o ponto de solda defeituoso com o multmetro, a trilha foi ressoldada e o contato foi validado novamente antes de remontar o robo.



Diagnostico de Solda - Motores do Micromouse

Figura 3 - Bancada completa de teste apos o reparo, com a ponte H, a bateria e os motores conectados para validacao final.

4. Colaboracao com o time de software

Junto com o time de software, o firmware de controle dos motores foi revisado para ficar mais robusto e livre de bugs, alem de ser adaptado para funcionar corretamente no hardware do micromouse. As mudancas incluíram: identificacao clara da pinagem de cada motor evitando os pinos ja usados pelos encoders, configuracao correta do PWM (ledc) para as duas pontes H, e uma rotina de teste automatico que movimenta os dois motores para frente e para tras, com paradas controladas, permitindo validar na pratica se a correcao da solda resolveu os erros de rotacao.

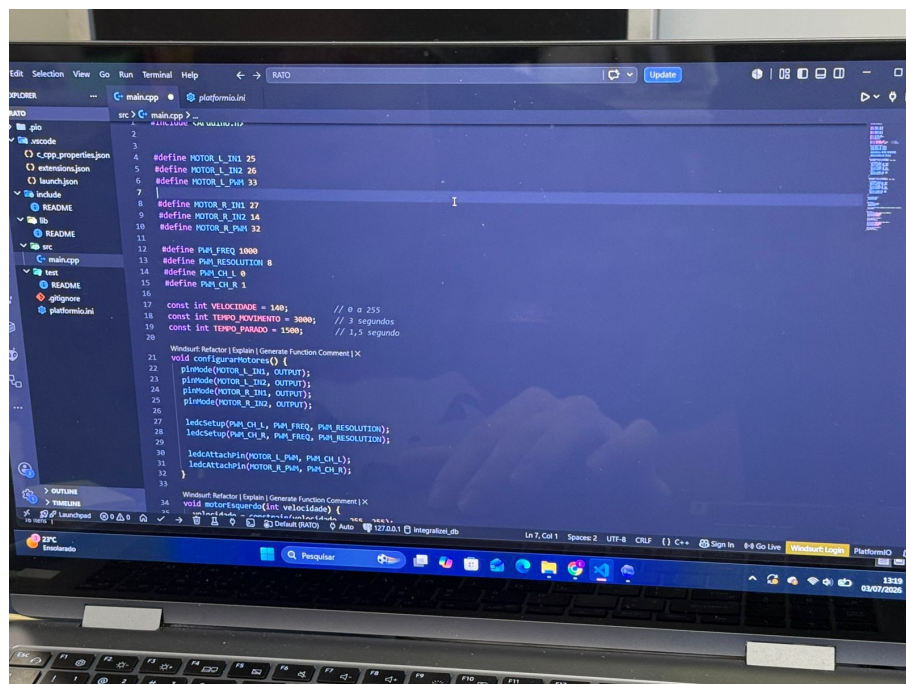


Figura 4 - Definicao dos pinos dos motores, com observacao sobre os pinos reservados aos encoders.

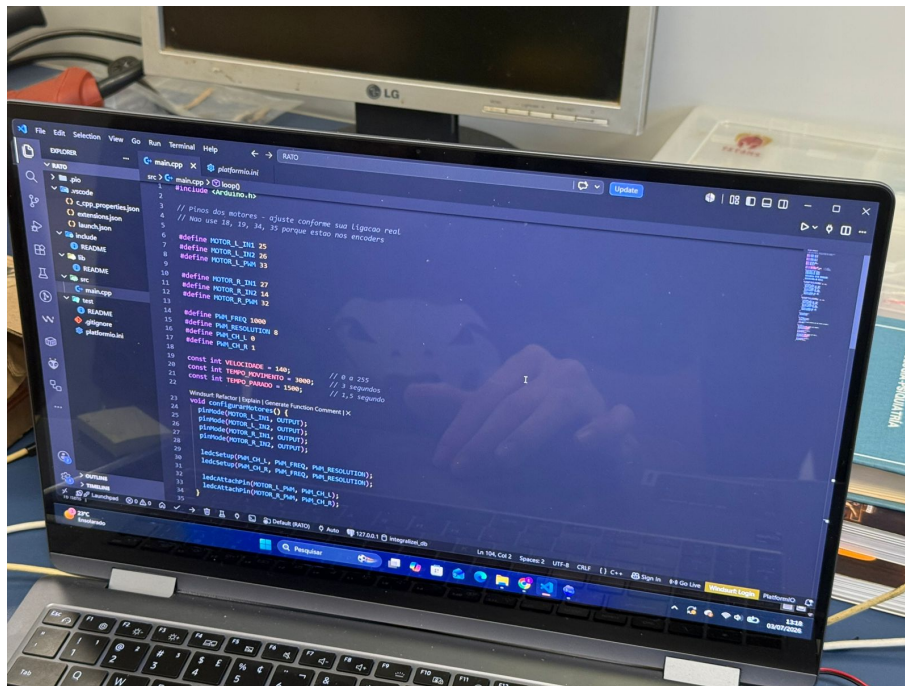


Figura 5 - Configuracao dos canais PWM (ledc) para as duas pontes H dos motores esquerdo e direito.

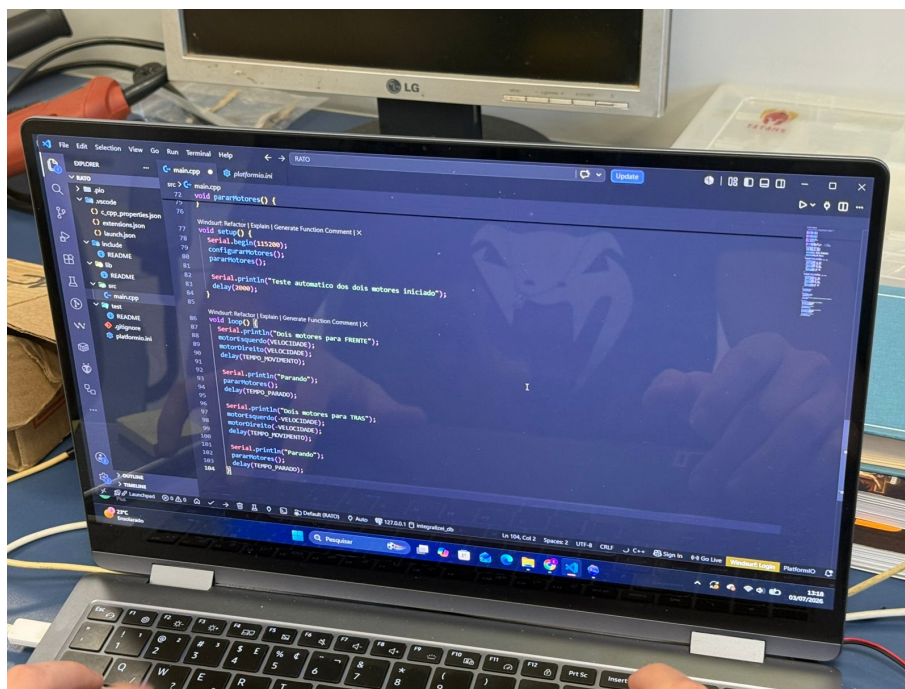


Figura 6 - Rotina de teste automatico de movimento usada para validar a correcao dos motores apos o reparo da solda.

5. Conclusao

Com a correcao do mal contato nos fios e da trilha da ponte H, somada a revisao do firmware de controle dos motores, o micromouse passou a responder de forma consistente aos comandos de movimento, sem os erros de rotacao observados anteriormente. O trabalho foi feito em conjunto entre hardware e software para garantir que tanto a parte fisica quanto o codigo estivessem

corretos e compatíveis entre si.